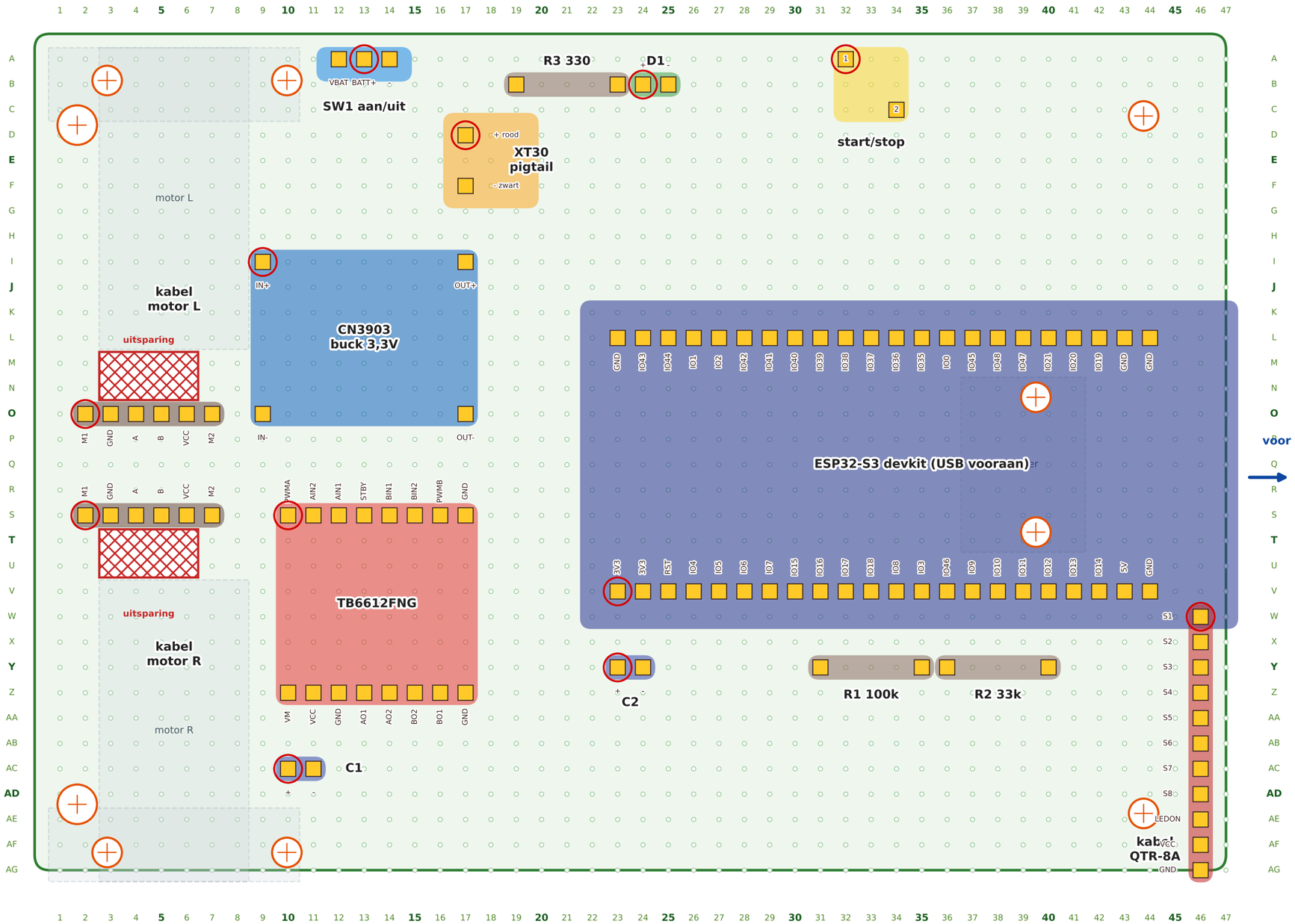
Linefollower - gaatjesprint - plaatsing

Kijk op de componentenkant. Kolom 1 = achterkant (batterij), kolom 47 = voorkant (sensor). Rij A = robot links. Rood omcirkeld = pin 1 / referentiepin.

BOVENZIJDE = componentenkant



Onderdeel · referentiepin -> gat

stap 5	SW1 aan/uit	2 -> A13
stap 5	XT30 pigtail	+ -> D17
stap 5	CN3903 buck 3,3V	IN+ -> I9
stap 5	R3 330	a -> B19
stap 5	D1	A -> B24
stap 6	R1 100k	a -> Y31
stap 6	R2 33k	a -> Y36
stap 7	ESP32-S3 devkit (USB v	J1-1 -> V23
stap 7	C2	+ -> Y23
stap 8	TB6612FNG	PWMA -> S10
stap 8	C1	+ -> AC10
stap 9	kabel motor L	M1 -> O2
stap 9	kabel motor R	M1 -> S2
stap 10	kabel QTR-8A	S1 -> W46
stap 11	start/stop	1 -> A32

Let op

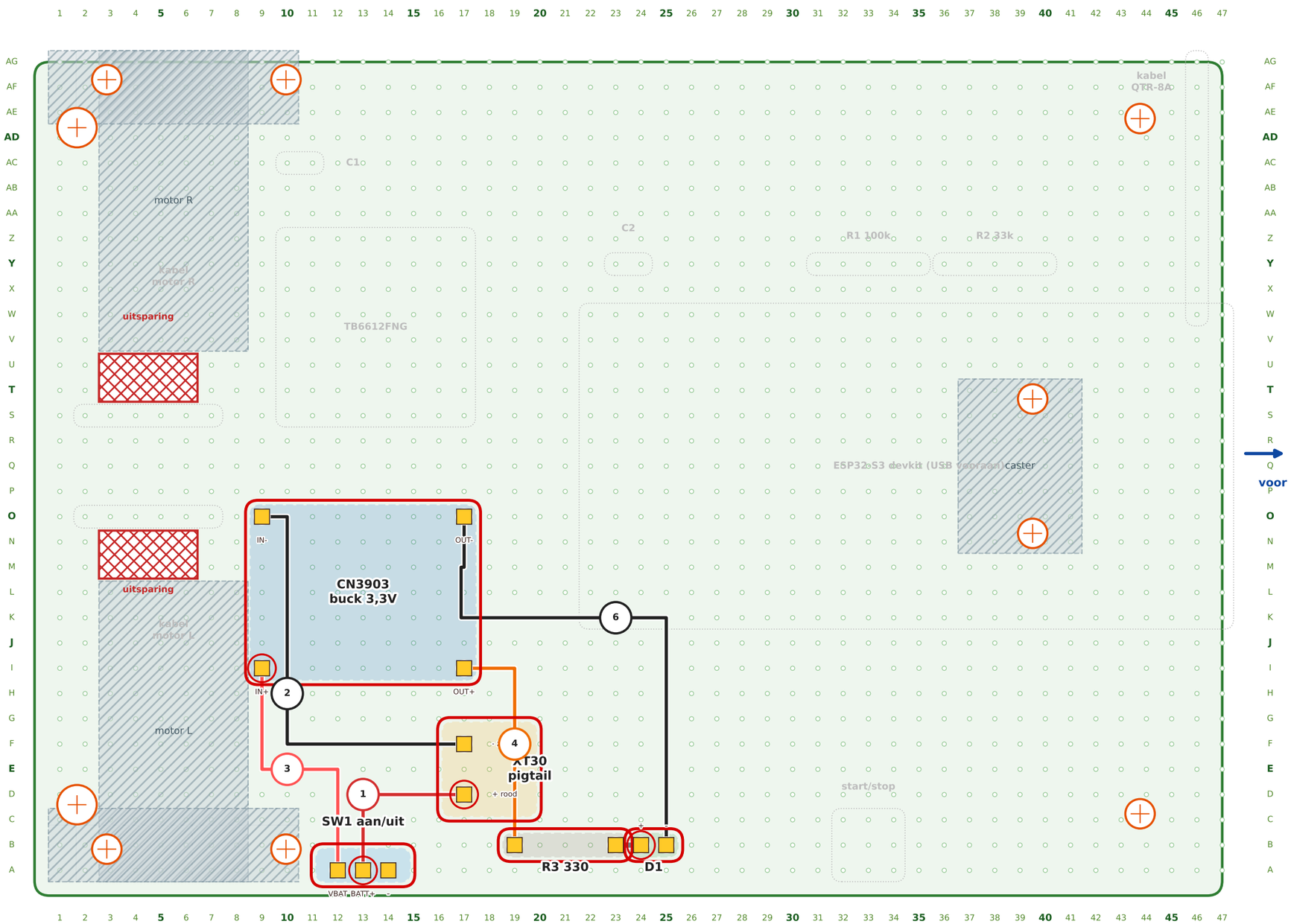
- Zaag de print in de lengte op 47 gaten (breedte 90 mm blijft: 33 gaten). Rij A = eerste gatenrij links.
- Markeer met stift elke 5e rij en kolom: dan vind je elk gat snel terug.
- Oranje kruisen = boorgaten (beugels, caster, QTR, spoiler).
- Gestreept grijs = onderdelen aan de ONDERkant (motoren, beugels, caster): daar komen geen draden.
- Rood gekruist = uitsparing: wegsnijden (doorvoer encoderkabels).
- Motorkabels komen door de uitsparing naar boven; de QTR-kabel komt van onderen in zijn gat.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Stap 5 - voeding

XT30-pigtail, aan/uit-schakelaar SW1, buck 3,3 V, power-led. Nog GEEN ESP32, TB6612 of motoren.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 5 (nr gat pin / gat pin lengte)

1 D17 XT30 + (+ rood)
A13 SW1 2 (BATT+) 28mm
rode draad pigtail

2 F17 XT30 - (- zwart)
O9 buck IN- 53mm
zwarte draad pigtail = GND-sterpunt

3 A12 SW1 1 (VBAT)
I9 buck IN+ 38mm

4 I17 buck OUT+
B19 R3 a 33mm

5 B23 R3 b
B24 D1 A (+) 3mm
soldeerbrug: poot R3 tegen + led

6 B25 D1 K (-)
O17 buck OUT- 63mm
korte poot led = -

Let op

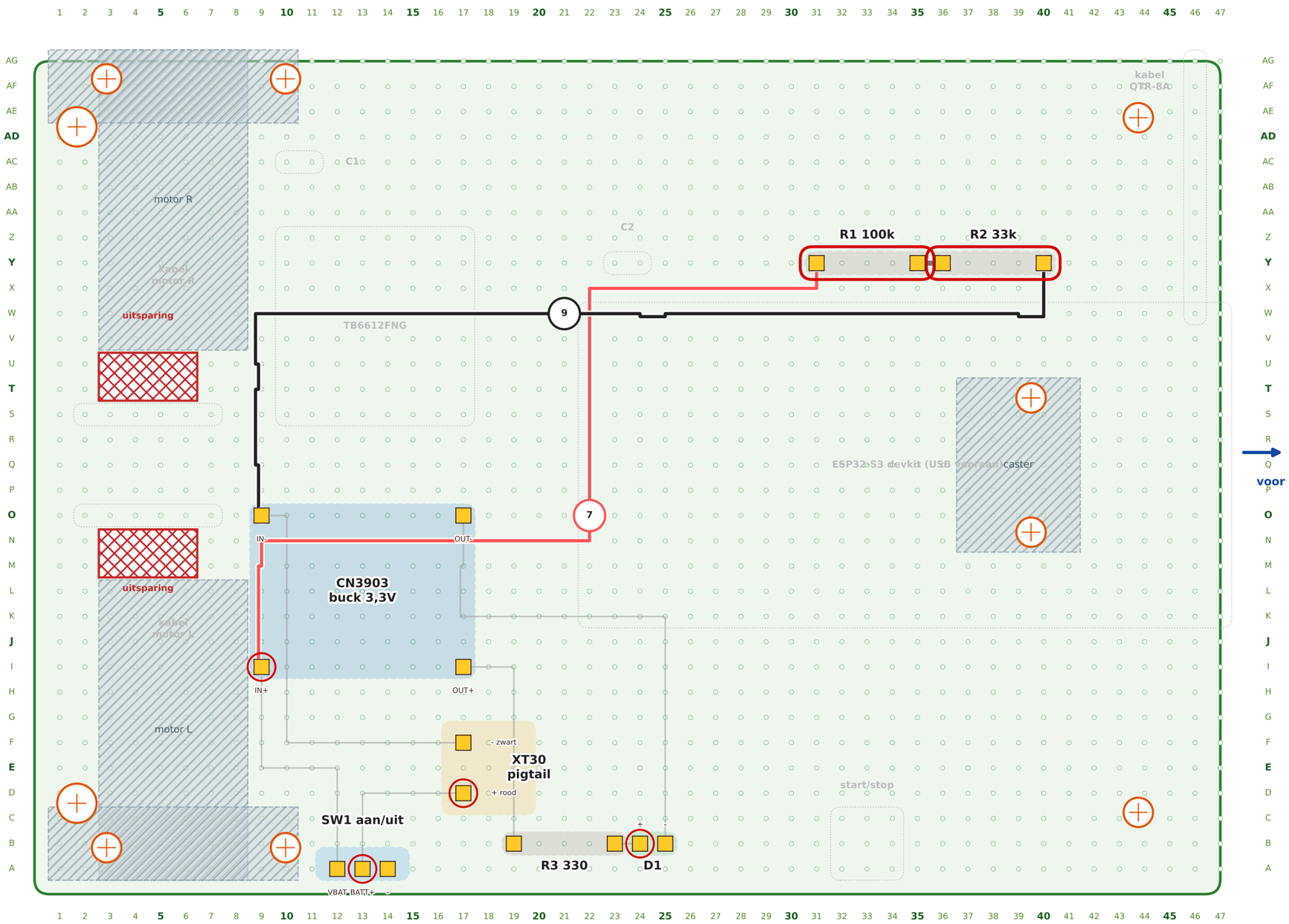
- Meet daarna: buck OUT+ -> GND = 3,25-3,35 V.
- SW1 uit = 0 V op VBAT.
- Led-poot lang = +.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Stap 6 - batterijmeting

Spanningsdeler R1/R2: 8,4 V wordt 2,08 V op het meetpunt.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 6 (nr gat pin / gat pin lengte)

7 I9 buck IN+ / Y31 R1 a — 107mm

8 Y35 R1 b / Y36 R2 a — 3mm
soldeerbrug = meetpunt

9 Y40 R2 b / O9 buck IN- — 114mm

Let op

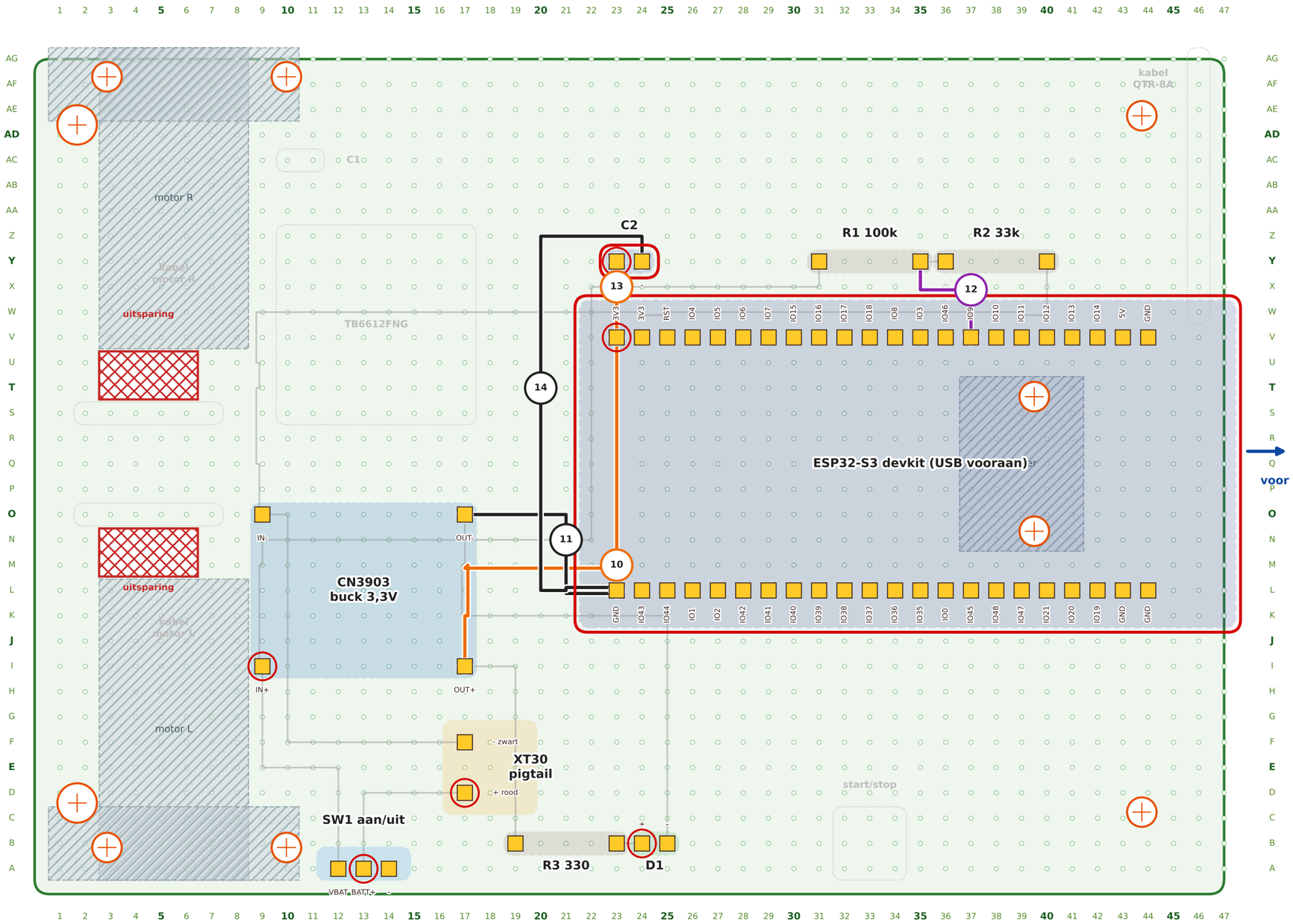
- Meet: meetpunt -> GND = VBAT x 33/133.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Stap 7 - ESP32-S3 devkit

Devkit met de USB-poorten naar VOOR (kolom 47). Pin J1-1 (3V3) in gat V23.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 7 (nr gat pin / gat pin lengte)

10 I17 buck OUT+
V23 ESP J1-1 (3V3) 58mm
devkit via 3V3-pin voeden

11 O17 buck OUT-
L23 ESP J3-1 (GND) 33mm

12 Y35 R1 b
V37 ESP J1-15 (IO9) 23mm
meetpunt -> GPIO9

13 V23 ESP J1-1 (3V3)
Y23 C2 + 18mm
C2: streep op elco = -

14 Y24 C2 -
L23 ESP J3-1 (GND) 66mm

Let op

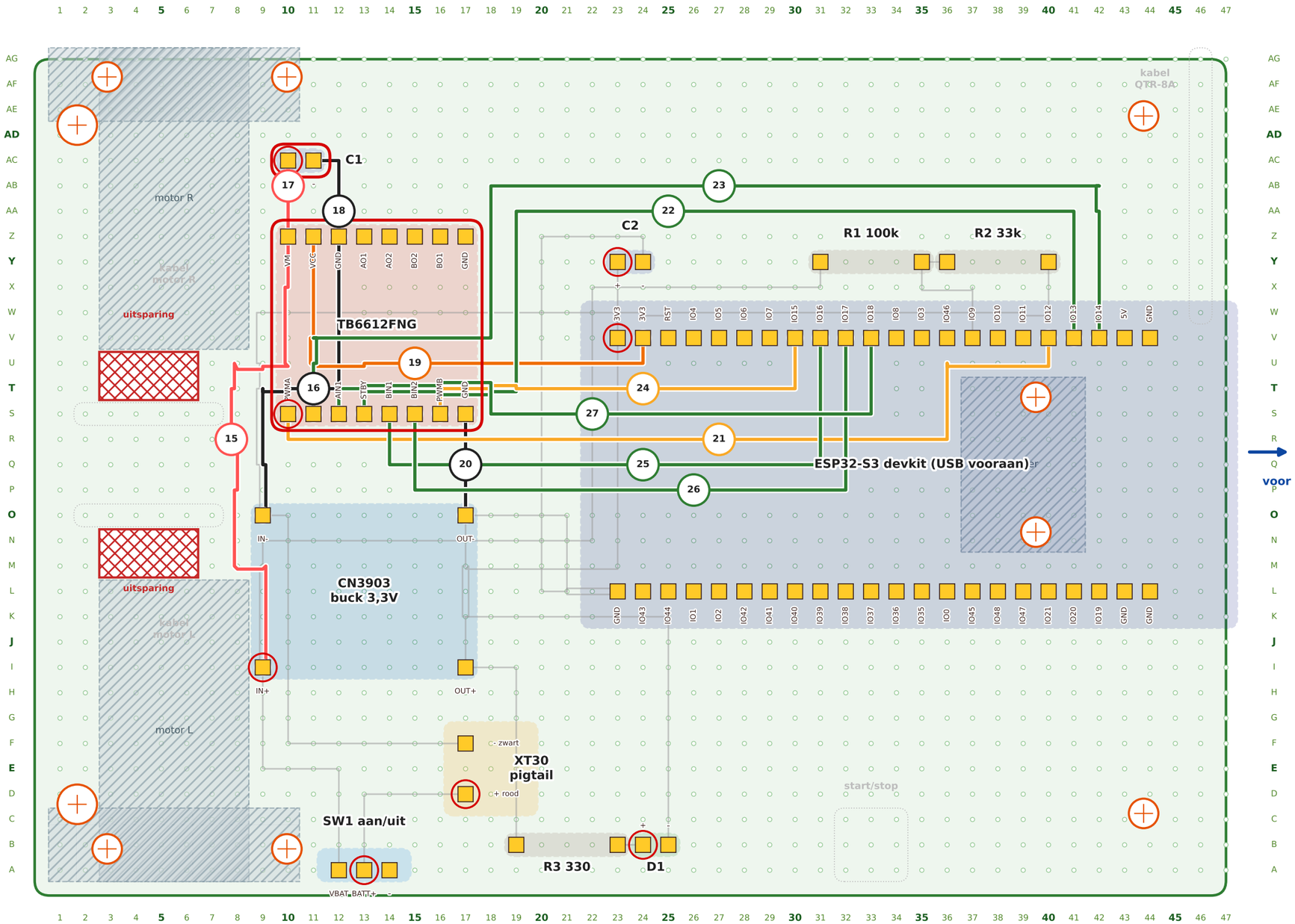
- Eerst doorgangstest 3V3 <-> GND: geen kortsluiting.
- Test met enkel USB: poc_interrupt -> rode led.

batt+ (rood) · 3v3 (oranje) · pwm (geel) · motor (bruin) · sens (paars/wit) · brug (soldeer/blank draadje)
vbat (rood) · gnd (zwart) · dir (groen) · enc (blauw) · bediening (grijs)

Stap 8 - H-brug TB6612FNG

Module met de stuurpinnen (PWMA ... GND) naar het midden (rij S).

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 8 (nr gat pin / gat pin lengte)

15	I9 buck IN+	Z10 TB6612 VM	61mm
	motorvoeding		
16	O9 buck IN-	Z12 TB6612 GND2 (GND)	46mm
	motorstroom terug		
17	Z10 TB6612 VM	AC10 C1 +	18mm
	C1 vlak bij VM		
18	AC11 C1 -	Z12 TB6612 GND2 (GND)	20mm
19	V24 ESP J1-2 (3V3)	Z11 TB6612 VCC	58mm
	logica TB6612		
20	S17 TB6612 GND	O17 buck OUT-	20mm
21	S10 TB6612 PWMA	V40 ESP J1-18 (IO12)	99mm
22	S12 TB6612 AIN1	V41 ESP J1-19 (IO13)	117mm
23	S11 TB6612 AIN2	V42 ESP J1-20 (IO14)	127mm
24	S16 TB6612 PWMB	V30 ESP J1-8 (IO15)	53mm
25	S14 TB6612 BIN1	V31 ESP J1-9 (IO16)	71mm
26	S15 TB6612 BIN2	V32 ESP J1-10 (IO17)	76mm
27	S13 TB6612 STBY	V33 ESP J1-11 (IO18)	74mm
	laag = motoren uit		

Let op

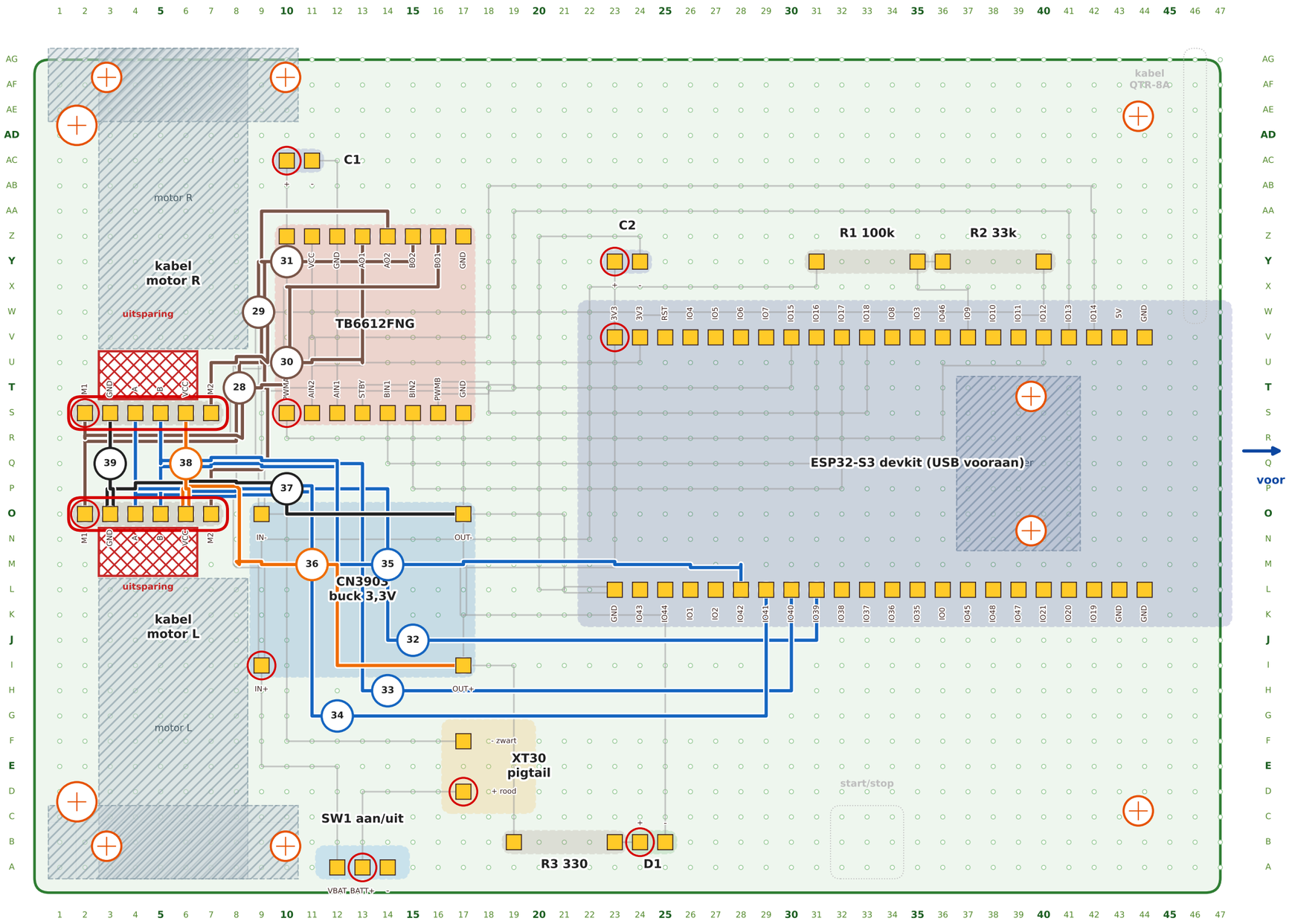
- Pinvolgorde volgens de OPDRUK van jouw module.
- Test: 1 motor los aan AO1/AO2 + poc_hbridge.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Stap 9 - motoren en encoders

De 6-draadskabels gaan door de uitsparing achter de encoder naar boven. Steek elk draadje van boven in zijn gat.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 9 (nr gat pin / gat pin lengte)

28	O2 motor L M1 → Z13 TB6612 AO1	66mm
29	O7 motor L M2 → Z14 TB6612 AO2	61mm
30	S2 motor R M1 → Z16 TB6612 BO1	68mm
31	S7 motor R M2 → Z15 TB6612 BO2	48mm
32	O4 motor L A → L31 ESP J3-9 (IO39)	101mm
33	O5 motor L B → L30 ESP J3-8 (IO40)	112mm
34	S4 motor R A → L29 ESP J3-7 (IO41)	117mm
35	S5 motor R B → L28 ESP J3-6 (IO42)	86mm
36	O6 motor L VCC → I17 buck OUT+ / encoder L	58mm
37	O3 motor L GND → O17 buck OUT- / encoder L	51mm
38	S6 motor R VCC → O6 motor L VCC / encoder R	20mm
39	S3 motor R GND → O3 motor L GND / encoder R	20mm

Let op

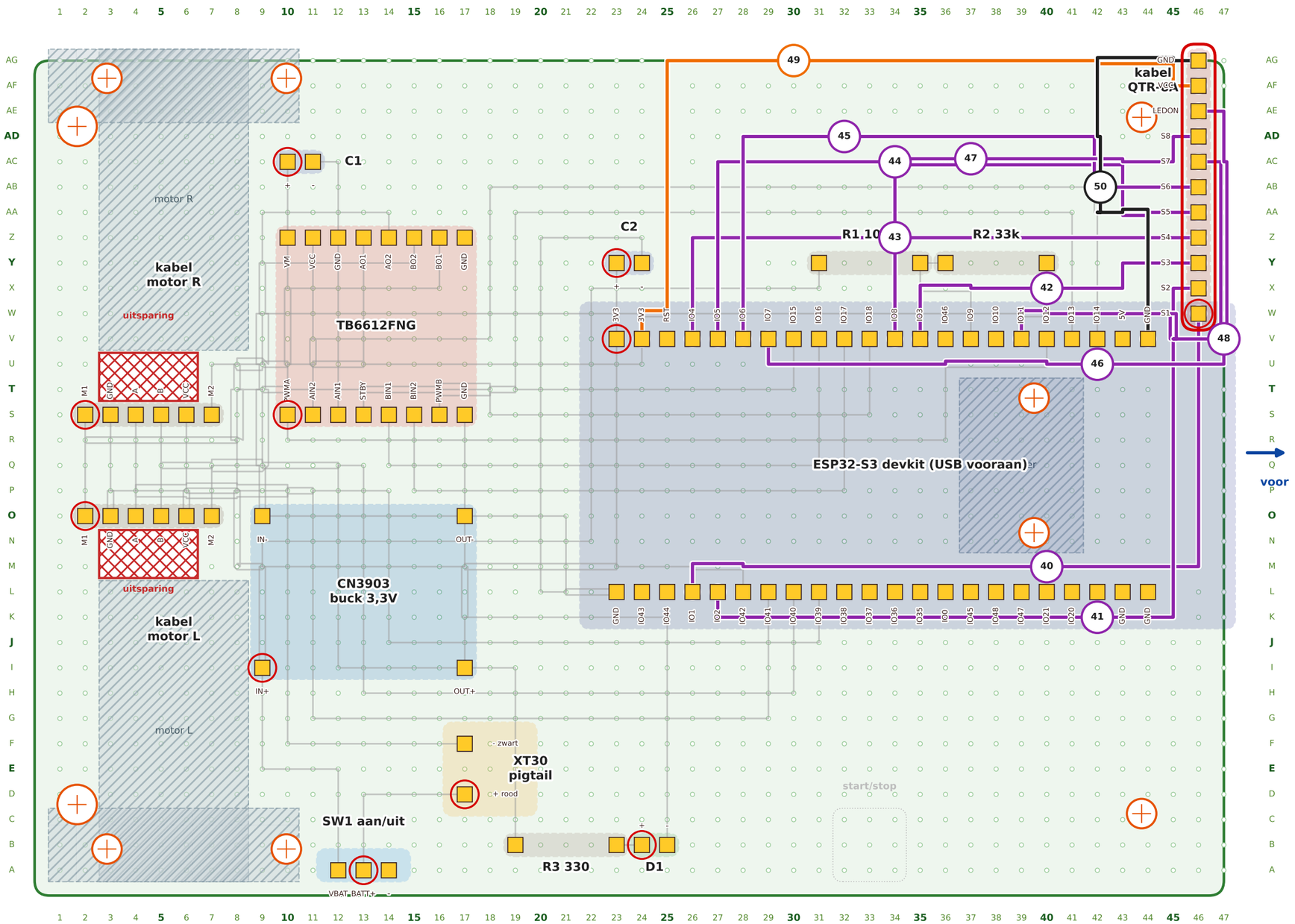
- Volgorde op het motorprintje controleren (M1, GND, A, B, VCC, M2).
- 100 nF over M1/M2 op het motorprintje.
- Knip de pootjes boven af: de batterij komt erover.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Stap 10 - sensor QTR-8A

11 draadjes van de QTR (onder de voorrand) naar de aansluitpunten in kolom 46.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 10 (nr gat pin / gat pin lengte)

40	W46 QTR S1	L26 ESP J3-4 (IO1)	89mm
41	X46 QTR S2	L27 ESP J3-5 (IO2)	94mm
42	Y46 QTR S3	V35 ESP J1-13 (IO3)	46mm
43	Z46 QTR S4	V26 ESP J1-4 (IO4)	71mm
44	AA46 QTR S5	V27 ESP J1-5 (IO5)	81mm
45	AB46 QTR S6	V28 ESP J1-6 (IO6)	81mm
46	AC46 QTR S7	V29 ESP J1-7 (IO7)	81mm
47	AD46 QTR S8	V34 ESP J1-12 (IO8)	61mm
48	AE46 QTR LEDON	V39 ESP J1-17 (IO11)	61mm
49	AF46 QTR VCC	V24 ESP J1-2 (3V3)	96mm
50	AG46 QTR GND	V44 ESP J1-22 (GND)	53mm

Let op

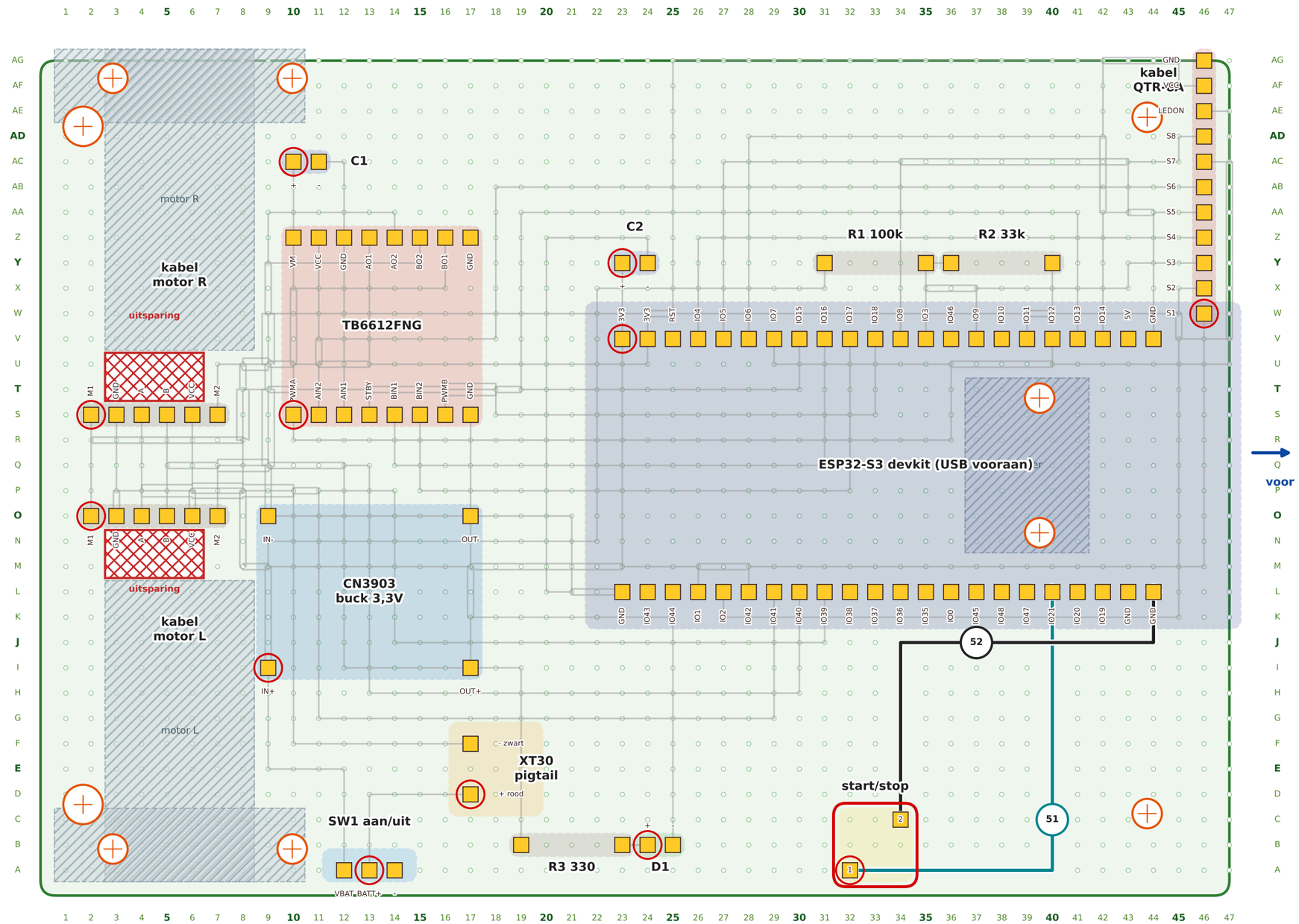
- Jumper 3.3V BYPASS op de QTR dicht.
- Sensor 1 = robot links.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Stap 11 - start/stop-knop

Drukknop aan de linkerrand, schuine pootjes gebruiken.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



Draden stap 11 (nr gat pin / gat pin lengte)

51 A32 knop 1
L40 ESP J3-18 (IO21) 58mm
schuine pootjes = altijd geschakeld

52 C34 knop 2
L44 ESP J3-22 (GND) 58mm

Let op

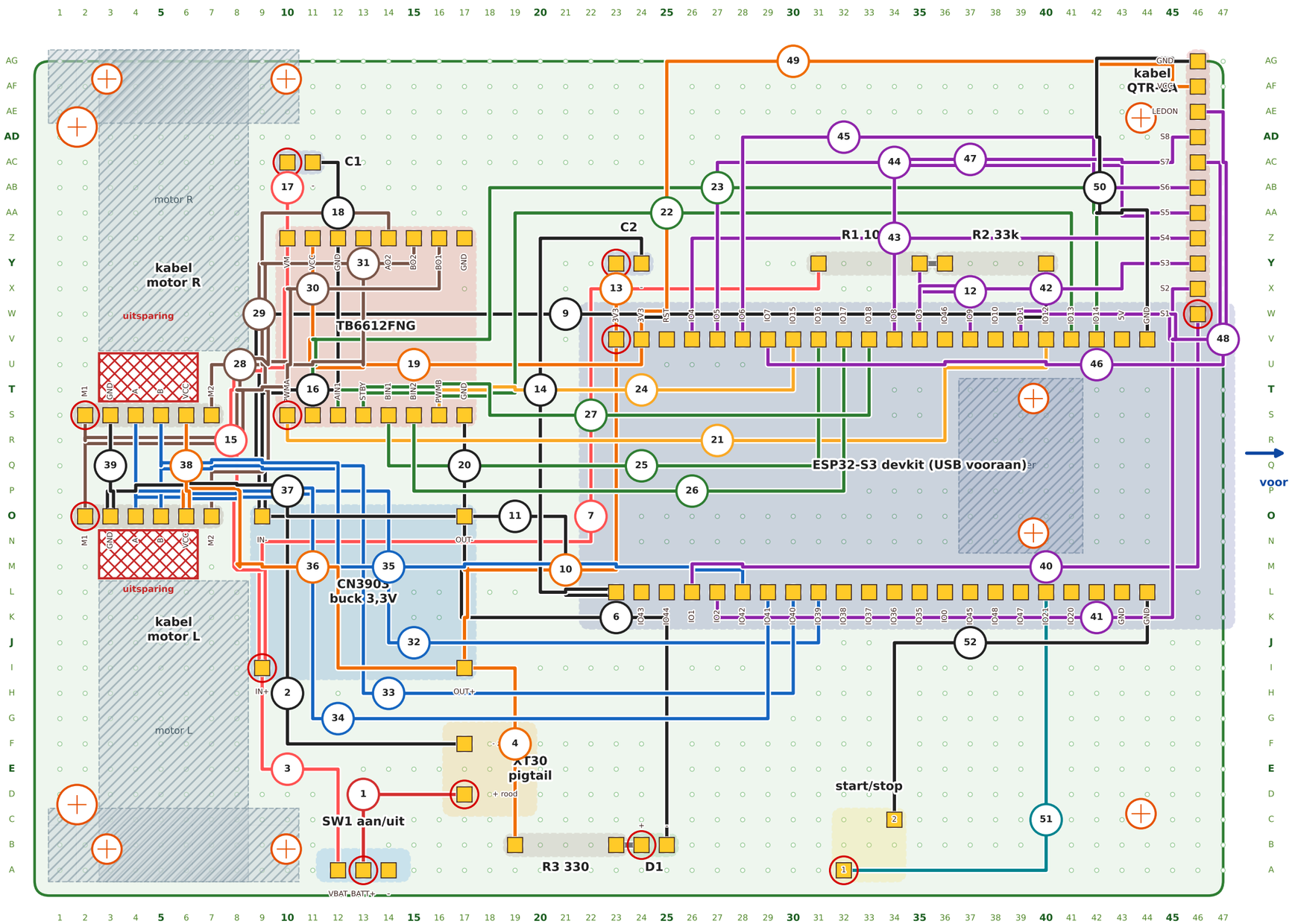
- Test: poc_interrupt, rood <-> groen.

batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)

Linefollower - gaatjesprint - alle draden

Controleblad: alle draden samen.

ONDERZIJDE = soldeerkant (gespiegeld: rij A onderaan)



batt+ (rood) · vbat (rood) · 3v3 (oranje) · gnd (zwart) · pwm (geel) · dir (groen) · motor (bruin) · enc (blauw) · sens (paars/wit) · bediening (grijs) · brug (soldeer/blank draadje)